

MEMOIRE DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Pour l'Obtention du Diplôme :

INGÉNIEUR D'ÉTAT EN INFORMATIQUE ET INGÉNIERIE DES DONNÉES

AMigo Client Engagement

Référentiel Client Unifié & Automatisations Marketing

◦ **Réalisé par :**

- Adnane Idili
- El Mehdi Kamal

◦ **Effectué à :**

- Reetain Consulting

◦ **Encadré à l'ENSA par :**

- Pr. ATLAS Abdelghafour

◦ **Encadré à Reetain par :**

- M. Abdelhay Aboulbaraket

Soutenu devant le jury :

Pr. NOM Prénom, Professeur à l'ENSA

Pr. NOM Prénom, Professeur à l'ENSA

M. NOM Prénom, Reetain

Année Universitaire : 2024-2025

Dédicaces

Très chaleureusement, nous dédions ce travail

*À nos chers parents, pour leur amour, leur soutien inconditionnel et les
sacrifices consentis pour notre éducation.*

*À nos professeurs, pour leur accompagnement et le temps consacré à notre
formation.*

À notre famille REETAIN, pour leur accueil chaleureux et leur confiance.

*Et à tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la
réalisation de ce projet.*

Remerciements

Nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de notre stage.

Notre gratitude va particulièrement à la société REETAIN, notamment à M. KABBAJ Rachid et M. El Fadil Akram pour leur encadrement, leur disponibilité et le partage de leur expertise qui ont été déterminants pour la réussite de ce projet.

Nous remercions également notre encadrant académique, M. Atlas Abdelghafour, pour son accompagnement et ses précieux conseils tout au long de ce travail.

Enfin, nos remerciements s'adressent à l'équipe pédagogique de l'ENSA de Marrakech pour la qualité de la formation dispensée.

Résumé Exécutif

Ce rapport présente le projet AMIgo, une initiative d'engagement client menée pour REETAIN, distributeur exclusif d'AMI Paris au Maroc. Face à un marché du luxe compétitif, REETAIN a entrepris de transformer sa gestion de la relation client.

Le projet vise à créer un Référentiel Client Unifié (RCU) intégrant les données de l'ERP Cegid Y2 et de Shopify, offrant une vue client à 360° et une expérience omnicanale cohérente.

La méthodologie Agile a été adoptée avec des sprints de deux semaines. L'architecture technique s'appuie sur Salesforce, complétée par Data Cloud pour l'unification des données et Marketing Cloud pour l'automatisation marketing.

Les réalisations principales incluent :

- Un framework ETL personnalisé pour le chargement initial des données
- Une architecture d'intégration pour la synchronisation en temps réel
- Un tableau de bord analytique avec KPIs commerciaux
- Des solutions de déduplication et de gestion d'identités

Les bénéfices observés comprennent une augmentation de 15

Mots clés : CRM, Intégration de données, Salesforce, Retail de luxe, Data Cloud, Omnicanal

Executive Summary

This report presents the AMIgo project, a customer engagement initiative for REETAIN, the exclusive distributor of AMI Paris in Morocco. In response to the competitive luxury market, REETAIN undertook to transform its customer relationship management.

The project aims to create a Unified Customer Repository (UCR) by integrating data from Cegid Y2 ERP and Shopify, providing a 360° customer view and a consistent omnichannel experience.

An Agile methodology was adopted with two-week sprints. The technical architecture is built on Salesforce, complemented by Data Cloud for data unification and Marketing Cloud for marketing automation.

Key achievements include :

- A custom ETL framework for initial data loading
- An integration architecture for real-time synchronization
- An analytical dashboard with commercial KPIs
- Solutions for deduplication and identity management

Observed benefits include a 15

Keywords : CRM, Data Integration, Salesforce, Luxury Retail, Data Cloud, Omnichannel

Table des matières

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	ii
Résumé Exécutif	iii
Executive Summary	iv
Glossaire et Abréviations	xi
Résumé Exécutif	xii
Executive Summary	xiii
1 Introduction Générale	1
1.1 Contexte du Projet	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs	1
1.4 Revue de Littérature / État de l'Art	1
1.5 Structure du Document	2
2 Contexte Organisationnel et Technique	3
2.1 ◦ Présentation de Reetain Consulting	3
2.1.1 ◦ Expertise et Services	4
2.1.2 ◦ Vue d'ensemble de la mission de Reetain Consulting	4
2.1.3 ◦ Opérations de campagne	4
2.2 ◦ Concepts clés	5
2.3 ◦ Présentation d'AMI Paris	6
2.3.1 ◦ Écosystème Commercial	6
2.4 ◦ Analyse de l'Existant	6
2.4.1 ◦ Systèmes d'Information Actuels	7
2.4.2 ◦ Défis de l'Intégration Multicanale	7
2.5 ◦ Enjeux Stratégiques du Projet	7
2.5.1 ◦ Objectifs Business	7
2.5.2 ◦ Indicateurs de Performance Clés	7
2.6 ◦ Méthodologie Adoptée	8
2.6.1 ◦ Jira, Atlassian et Confluence	8
2.6.2 ◦ Choix de la Méthodologie	8

2.6.3	o Processus de Gestion des Tâches	8
2.6.4	o Phases du Projet	9
2.7	o Conclusion	9
3	Fondation du Projet AMIgo	10
3.1	Évolution du Projet AMIgo	10
3.1.1	Bilan d'AMIgo 1.0	10
3.1.2	Objectifs d'AMIgo 2.0	10
3.2	Architecture Technique d'AMIgo 2.0	11
3.2.1	Vue d'Ensemble de l'Architecture	11
3.2.2	Composants Clés	11
3.3	Fonctionnalités Innovantes d'AMIgo 2.0	12
3.3.1	Customer Data Platform (CDP)	12
3.3.2	Parcours Client Automatisés	12
3.3.3	Intelligence Artificielle et Prédiction	13
3.4	Gestion des Données et Conformité RGPD	13
3.4.1	Modèle de Données Unifié	13
3.4.2	Gestion des Consentements	14
3.4.3	Sécurité et Protection des Données	14
3.5	Résultats et Impact Commercial	14
3.5.1	Métriques Clés	15
3.5.2	Bénéfices Qualitatifs	15
3.6	Perspectives d'Évolution	15
3.6.1	Prochaines Étapes	15
3.6.2	Vision à Long Terme	16
3.7	Conclusion	16
4	Référentiel Client Unifié (RCU)	17
4.1	Conception du Modèle de Données Client	17
4.1.1	Architecture du Modèle de Données	17
4.1.2	Modélisation des Relations	17
4.2	CRM RCU - Account Object (ACE-24)	18
4.2.1	Structure de l'Objet Account	18
4.2.2	Mécanismes de Déduplication	18
4.3	CRM RCU - Stores (ACE-10)	19
4.3.1	Structure de l'Objet Store	19
4.4	CRM RCU - GDPR Process (ACE-13)	19
4.4.1	Modèle de Consentement	19
4.4.2	Processus de Gestion des Droits	20
4.5	CRM RCU - Data Merge Process (ACE-44)	20
4.5.1	Algorithme de Fusion	20
4.5.2	Traçabilité des Fusions	20
4.6	Résultats et Défis	21
4.6.1	Métriques de Qualité des Données	21
4.6.2	Défis Rencontrés et Solutions	21
5	Intégration et Chargement des Données	22
5.1	Initial Data Load Framework (ACE-5)	22
5.1.1	Stratégie de Migration	22

5.1.2	Processus ETL (Extract-Transform-Load)	24
5.2	Architecture d'Intégration de Données	26
5.2.1	Composants Clés de l'Architecture	28
5.2.2	Synchronisation Bidirectionnelle	29
5.2.3	Mécanismes de Gestion des Erreurs	31
5.3	Résultats et Performances	31
5.4	Conclusion	32
6	Expérience Client et Marketing	33
6.1	CRM - Marketing Cloud (ACE-45)	33
6.1.1	Architecture Marketing Cloud	33
6.1.2	Intégration avec le RCU	33
6.2	CRM - Sales Associate (ACE-85)	34
6.2.1	Fonctionnalités pour les Conseillers de Vente	34
6.2.2	Application Mobile pour Conseillers	34
6.3	Parcours Client Personnalisés	34
6.3.1	Parcours d'Onboarding	35
6.3.2	Parcours de Réactivation	35
6.3.3	Parcours Cross-selling	35
6.3.4	Parcours VIP	36
6.4	Résultats du Sprint 8 et Perspectives	36
6.4.1	Réalisations Clés du Sprint 8	36
6.4.2	Métriques d'Engagement Initial	36
6.4.3	Prochaines Étapes	36
7	Résultats et Évaluation	38
7.1	Métriques de Performance Technique	38
7.1.1	Performance du Système	38
7.1.2	Qualité des Données	38
7.2	Impact sur l'Expérience Client	39
7.2.1	Amélioration des Parcours Client	39
7.2.2	Métriques d'Engagement Client	39
7.3	Bénéfices pour les Équipes Métier	39
7.3.1	Impact sur les Opérations Marketing	39
7.3.2	Impact sur les Équipes Retail	40
7.4	Retour sur Investissement	40
7.4.1	Analyse Coûts-Bénéfices	40
7.4.2	Bénéfices Intangibles	40
7.5	Comparaison avec les Objectifs Initiaux	41
7.5.1	Réalisation des Objectifs	41
7.5.2	Écarts et Ajustements	41
7.6	Enseignements et Bonnes Pratiques	42
7.6.1	Facteurs Clés de Succès	42
7.6.2	Leçons Apprises	42
8	Conclusion Générale	43
	Conclusion Générale	43
8.1	Synthèse des Travaux	43

8.2 Contributions	43
8.3 Perspectives	43
Bibliographie	44
A Annexe A : [TITRE DE L'ANNEXE]	45
B Annexe B : [TITRE DE L'ANNEXE]	46

Table des figures

3.1	Architecture en couches d'AMIGO 2.0	11
3.2	Modèle de données simplifié d'AMIGO 2.0	14
5.1	Diagramme de flux de données entre Cegid Y2, Shopify et Salesforce	22
5.2	Flux du processus ETL pour le chargement des données	24
5.3	Architecture d'intégration AMIGO - Vue de haut niveau	27
5.4	Architecture détaillée des composants d'intégration	28
5.5	Flux de synchronisation bidirectionnelle entre systèmes	29

Liste des tableaux

Glossaire et Abréviations

Abréviations

PFE	Projet de Fin d'Études
[ABRÉVIATION]	[DÉFINITION]
[ABRÉVIATION]	[DÉFINITION]

Glossaire

[TERME]	[DÉFINITION]
[TERME]	[DÉFINITION]

Résumé Exécutif

[Votre résumé exécutif en français ici]

Executive Summary

[Your executive summary in English here]

Chapitre 1

Introduction Générale

1.1 Contexte du Projet

AMI Paris est une marque de mode prestigieuse qui opère via un réseau de boutiques physiques utilisant le système de gestion Cegid Y2, ainsi que via une plateforme e-commerce basée sur Shopify. Cette structure multicanale, bien que favorable au développement commercial, a engendré des défis significatifs en termes de gestion des données clients.

1.2 Problématique

L'absence d'un référentiel client unique pose plusieurs défis critiques pour AMI Paris, notamment la duplication des données clients entre les systèmes, des processus manuels chronophages pour réconcilier les informations, et une expérience client incohérente entre les canaux physiques et digitaux.

1.3 Objectifs

Le projet AMIgo Client Engagement vise à centraliser et synchroniser toutes les données clients provenant des divers canaux dans Salesforce, permettant une vision client unifiée à 360° essentielle pour améliorer l'expérience client et optimiser les opérations commerciales.

1.4 Revue de Littérature / État de l'Art

Les recherches récentes dans le domaine de la gestion de la relation client (CRM) et de l'intégration des données multicanales dans le secteur du luxe montrent une évolution vers

des plateformes unifiées et des approches omnicanales. L'utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning pour la segmentation client et la personnalisation devient également une pratique courante.

1.5 Structure du Document

Ce rapport est organisé selon la structure suivante :

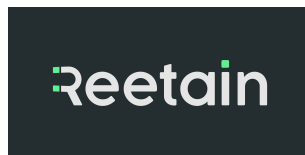
- **Chapitre 1 : Contexte Organisationnel et Technique** - Présentation de Reetain Consulting, AMI Paris, et analyse de l'existant
- **Chapitre 2 : Fondation du Projet AMIgo** - Architecture technique globale et résultats des premiers sprints
- **Chapitre 3 : Référentiel Client Unifié (RCU)** - Conception du modèle de données client et processus GDPR
- **Chapitre 4 : Intégration et Chargement des Données** - Framework de chargement initial et intégration
- **Chapitre 5 : Expérience Client et Marketing** - Parcours client personnalisés et Marketing Cloud
- **Chapitre 6 : Résultats et Évaluation** - Métriques de performance et impact business

Chapitre 2

Contexte Organisationnel et Technique

Ce chapitre présente le contexte organisationnel et technique du projet AMIgo, en détaillant l'écosystème des entreprises impliquées, l'état initial des systèmes d'information, les enjeux stratégiques et la méthodologie adoptée.

2.1 ○ Présentation de Reetain Consulting



- Logo de Reetain -

Reetain est une agence digitale créée en 2020 et spécialisée dans le conseil en CRM. Reetain est une équipe d'experts sur la plateforme Salesforce Marketing Cloud basée à Paris et à Casablanca.

Mission de Reetain : Accompagner les clients dans l'optimisation de leur pratique CRM, la gestion de leurs campagnes marketing et l'amélioration de leur efficacité opérationnelle.

Reetain Consulting renforce les opérations de campagne de ses clients et offre un service où il est possible de :

- Faciliter la gestion de leurs opérations quotidiennes afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs défis commerciaux les plus importants
- Augmenter leur capacité interne pendant les périodes de pointe pour gérer la charge de travail supplémentaire
- Être habilité par une équipe experte dans Salesforce Marketing Cloud

2.1.1 ○ Expertise et Services

Domaines d'expertise de Reetain Consulting :

- **Design** : Élaborer des cas d'utilisation basés sur les priorités du client et développer des produits conformément à une feuille de route.
- **Deliver** : Fournir des fonctionnalités prêtes à l'emploi sur Salesforce Marketing Cloud.
- **Operate** : Exécuter vos campagnes marketing de manière habile et efficace.
- **Adopt** : Offrir des formations utiles et promouvoir les meilleures pratiques.

2.1.2 ○ Vue d'ensemble de la mission de Reetain Consulting

FEUILLE DE ROUTE DU PRODUIT MARKETING CLOUD : Convertir la vision de l'entreprise en capacités concrètes peut être un défi, notamment lorsqu'il s'agit de créer des parcours clients personnalisés. Le client de Reetain avait besoin d'une expertise solide pour optimiser ses capacités d'engagement client et tirer pleinement parti de la plateforme. Pour y parvenir, Reetain a aidé le client à construire une feuille de route exécutable depuis l'état actuel jusqu'à l'état futur, en suivant une approche par étapes :

1. Évaluation de la plateforme
2. Cartographie des capacités et analyse des écarts
3. Priorisation basée sur la valeur commerciale et la complexité
4. Exécution de la feuille de route en se concentrant sur l'omni-canal, l'IA, la performance et la pression commerciale.

2.1.3 ○ Opérations de campagne

OPÉRATIONS DE CAMPAGNE : Les clients recherchent une combinaison unique de compétences alliant une expérience approfondie, une compétence opérationnelle et une attitude entrepreneuriale pour exécuter leurs campagnes avec Salesforce Marketing Cloud. Le client de Reetain devait lancer des publicités de la plus haute qualité avec un délai de mise sur le marché rapide. Pour ce faire, il était crucial de gérer toutes les activités du cycle de vie des campagnes tout en rationalisant les opérations :

- A. Création et validation du brief
- B. Gestion des données et ciblage
- C. Création de contenu
- D. Gestion des tests et des versions
- E. Reporting et mesure de la performance

2.2 ◦ Concepts clés

CRM : Le CRM, ou gestion de la relation client, est l'art de maximiser les relations d'une entreprise avec ses clients actuels et potentiels. Les technologies CRM facilitent la concentration sur les partenaires, les employés et les clients. Utilisées par toute l'entreprise, elles augmentent l'efficacité de l'organisation et vont au-delà d'un simple outil de vente et de marketing. Du premier contact jusqu'à la signature du contrat, le CRM enregistre chaque interaction avec un client, y compris les emails, les réunions et les présentations. Le suivi et la satisfaction des clients accélèrent ainsi la croissance de l'entreprise.

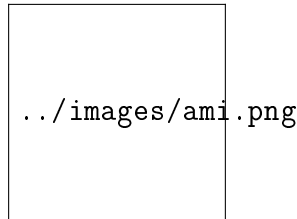
Salesforce : Salesforce est un outil de gestion de la relation client (CRM) basé sur le cloud qui aide les entreprises à gérer leurs opérations de vente, de marketing et de service client. Il offre aux entreprises une vue consolidée de toutes les interactions avec les clients, y compris les emails, les appels téléphoniques, les réseaux sociaux et les visites de sites web. Salesforce propose également des fonctionnalités pour la communication en équipe, l'automatisation des processus d'entreprise et l'analyse des données pour aider à la prise de décision. Quel que soit leur taille ou leur complexité, la plateforme peut être adaptée aux besoins spécifiques de divers secteurs et organisations.

Marketing Cloud : Salesforce Marketing Cloud (SFMC) est une plateforme de marketing digital basée sur le cloud qui permet aux entreprises de concevoir, d'automatiser et de gérer des campagnes marketing personnalisées sur divers canaux. Parmi ces canaux figurent : Email, SMS/MMS, WhatsApp, sites web, applications mobiles, réseaux sociaux, publicité numérique. SFMC offre des solutions pour le ciblage, la segmentation, l'analyse et l'optimisation des campagnes en temps réel.

Campagne Marketing : Une campagne marketing est un effort planifié et systématique pour promouvoir un produit, un service ou une marque sur plusieurs canaux afin d'augmenter les ventes et d'atteindre les objectifs commerciaux. Elle se caractérise par des objectifs précis, des indicateurs de performance (KPI), une cible, un canal de diffusion et une temporalité définie.

Journey : Un Journey dans Salesforce Marketing Cloud est une séquence de communications et d'actions automatisées déclenchées par les comportements et les données des clients. Il permet de créer des expériences client personnalisées et dynamiques en fonction des interactions individuelles avec la marque.

2.3 ○ Présentation d'AMI Paris



- Logo AMI Paris -

Fondée en 2011 par Alexandre Mattiussi, AMI Paris est une marque française de prêt-à-porter qui allie l'élégance parisienne à une esthétique décontractée. Le nom "AMI" — signifiant "ami" en français — reflète une vision de la mode accessible, sincère et inclusive. La marque connaît une croissance rapide à l'international grâce à sa présence multicanale : boutiques physiques (Paris, Londres, Tokyo...), e-commerce via Shopify, marketplaces, et corners dans des grands magasins. AMI Paris adopte une stratégie omnicanale forte, cherchant à offrir une expérience client unifiée entre le digital et le retail physique.

2.3.1 ○ Écosystème Commercial

L'écosystème commercial d'AMI Paris repose sur trois piliers principaux :

- **E-commerce** : Site officiel développé sur Shopify.
- **Retail physique** : Boutiques gérées via le système de caisse et de gestion CEGID.
- **CRM & marketing automation** : Basé sur Salesforce, pour centraliser les données clients, segmenter, et automatiser les campagnes.

Chaque canal collecte des données clients qui doivent être centralisées et exploitées pour personnaliser l'expérience utilisateur.

2.4 ○ Analyse de l'Existant

Avant le projet, les systèmes d'information d'AMI Paris étaient cloisonnés :

- Shopify hébergeait les données clients web (emails, commandes).
- Cegid stockait les achats en boutique et les informations transactionnelles physiques.
- Salesforce était utilisé pour le CRM, mais de façon partielle, sans consolidation complète des données.

Cette segmentation empêchait une vision 360° du client, limitant la pertinence des campagnes marketing.

2.4.1 ○ Systèmes d'Information Actuels

Les SI d'AMI Paris étaient donc fragmentés, chaque système fonctionnant en silo et rendant difficile la centralisation et l'exploitation optimale des données clients.

2.4.2 ○ Défis de l'Intégration Multicanale

Principaux défis rencontrés :

- Hétérogénéité des formats de données (codes pays/langues différents).
- Synchronisation en temps réel souhaitée (webhooks Shopify, batchs Cegid).
- Détection des doublons clients entre les sources.
- Respect des contraintes Salesforce (picklists restreintes, triggers, opt-ins).
- Gestion des mises à jour partielles sans écraser les données de meilleure qualité.

2.5 ○ Enjeux Stratégiques du Projet

Le projet AMIgo Client Engagement s'inscrit dans une stratégie de transformation digitale complète pour AMI Paris.

2.5.1 ○ Objectifs Business

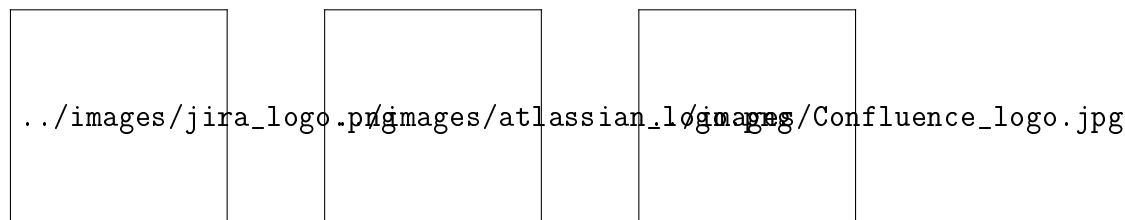
- Offrir une expérience client fluide et personnalisée, quel que soit le canal.
- Avoir une vision unifiée du client (historique, préférences, opt-ins).
- Améliorer la qualité de la donnée CRM pour renforcer les campagnes marketing.
- Faciliter la segmentation avancée et l'activation des audiences dans Salesforce Marketing Cloud.

2.5.2 ○ Indicateurs de Performance Clés

- **Taux de complétion du profil client** (données enrichies via Shopify/Cegid).
- **Taux de délivrabilité des emails** (liés aux opt-ins bien gérés).
- **Temps moyen de synchronisation des événements** (webhooks Shopify).
- **Taux d'unification des doublons.**
- **Taux d'engagement aux campagnes marketing** (avant/après projet).

2.6 ○ Méthodologie Adoptée

2.6.1 ○ Jira, Atlassian et Confluence



- Logos Jira, Atlassian et Confluence -

Pour mener à bien ce projet, nous avons adopté une approche AGILE inspirée de SCRUM, reconnue pour sa souplesse et son adaptabilité. Ce choix s'est traduit par :

- Des cycles courts de développement (sprints).
- Un feedback régulier du client AMI.
- Des tests incrémentaux dans des sandbox Salesforce.

Cette méthode a permis une meilleure adaptation aux contraintes fonctionnelles (marketing, CRM) et techniques (données restreintes, déclencheurs Apex).

2.6.2 ○ Choix de la Méthodologie

Nous avons utilisé Jira, Confluence et la suite Atlassian comme plateformes centralisées pour la gestion de projet. Jira a permis de planifier, suivre et gérer les tâches, tandis que Confluence a servi de base documentaire collaborative pour centraliser les spécifications, les comptes-rendus et les documents de référence. Cette combinaison a facilité la collaboration, l'organisation des tâches et le suivi des livrables. L'approche AGILE, combinée à l'utilisation de Jira, Confluence et Atlassian, a permis d'assurer une communication fluide et une réactivité optimale face aux imprévus.

2.6.3 ○ Processus de Gestion des Tâches

Le processus de gestion des tâches s'est articulé autour des étapes suivantes :

1. **Création et affectation des tâches** : Les tâches sont créées dans Jira, détaillées et assignées aux membres de l'équipe selon leurs compétences et disponibilités.
2. **Travail sur la tâche** : Chaque membre travaille sur les tâches qui lui sont attribuées, en documentant l'avancement et les points importants dans Confluence si nécessaire.
3. **Revue, confirmation et validation** : Une fois la tâche terminée, elle est soumise à une revue (peer review ou validation par le responsable). Les retours sont intégrés si besoin.

4. **Clôture de la tâche** : Après validation, la tâche est marquée comme terminée dans Jira. L'information est synchronisée dans Confluence pour assurer la traçabilité et la documentation du projet.

Ce processus garantit la transparence, la traçabilité et la qualité des livrables tout au long du projet.

2.6.4 ◦ Phases du Projet

Le projet s'est articulé autour de plusieurs phases clés :

- **Phase d'analyse** : Audit de l'existant, relevé des besoins métiers, spécifications fonctionnelles et techniques.
- **Phase de développement** : Création des web services Apex pour la réception des données Shopify, mise en place des handlers Apex (comme AccountTriggerHandler), configuration des Custom Metadata Types (ex. : Country → Language mapping).
- **Phase de test** : Écriture de classes de test avec une couverture supérieure à 90%, vérification des flux de données en sandbox via Postman et simulations de webhooks.
- **Phase de mise en production** : Déploiement contrôlé via Change Sets, monitoring et ajustements post go-live.

2.7 ◦ Conclusion

Le projet mené pour AMI Paris s'inscrit dans une logique de transformation digitale complète. En intégrant Shopify et Cegid à Salesforce, la marque se dote d'un CRM centralisé, capable de porter une stratégie marketing fondée sur la donnée, la personnalisation, et la cohérence omnicanale. Cette mission nous a permis d'approfondir nos compétences en intégration de systèmes, en développement Apex, et en gestion de projet Agile dans un contexte professionnel exigeant.

Chapitre 3

Fondation du Projet AMIgo

3.1 Évolution du Projet AMIgo

AMIgo Client Engagement a connu une évolution significative depuis sa première version, avec l'introduction d'AMIgo 2.0 qui représente une refonte majeure de l'architecture et des fonctionnalités. Cette nouvelle version répond aux besoins croissants d'AMI Paris en matière de gestion de la relation client et d'automatisation marketing.

3.1.1 Bilan d'AMIgo 1.0

La première version d'AMIgo a permis d'établir les fondations d'un référentiel client unifié, mais présentait certaines limitations :

- Synchronisation unidirectionnelle des données (de Cegid Y2 et Shopify vers Salesforce)
- Capacités d'automatisation marketing limitées
- Absence d'une vue client véritablement omnicanale
- Reporting et analyses insuffisants pour les besoins métier
- Difficultés dans la gestion des consentements RGPD

Ces limitations ont motivé le développement d'AMIgo 2.0, avec pour objectif de créer une plateforme CRM véritablement intégrée et orientée vers l'automatisation.

3.1.2 Objectifs d'AMIgo 2.0

AMIgo 2.0 a été conçu avec plusieurs objectifs stratégiques :

Objectif	Description
Intégration bidirectionnelle	Permettre la synchronisation des données dans les deux sens entre Salesforce, Cegid Y2 et Shopify
Automatisation avancée	Développer des parcours client automatisés basés sur les comportements cross-canal
Intelligence client	Implémenter des analyses prédictives pour anticiper les besoins clients
Conformité RGPD renforcée	Centraliser la gestion des consentements avec traçabilité complète
Expérience omnicanale	Offrir une expérience client cohérente à travers tous les points de contact

3.2 Architecture Technique d'AMigo 2.0

L'architecture d'AMigo 2.0 représente une évolution significative par rapport à la version précédente, avec une approche plus modulaire et orientée API.

3.2.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture

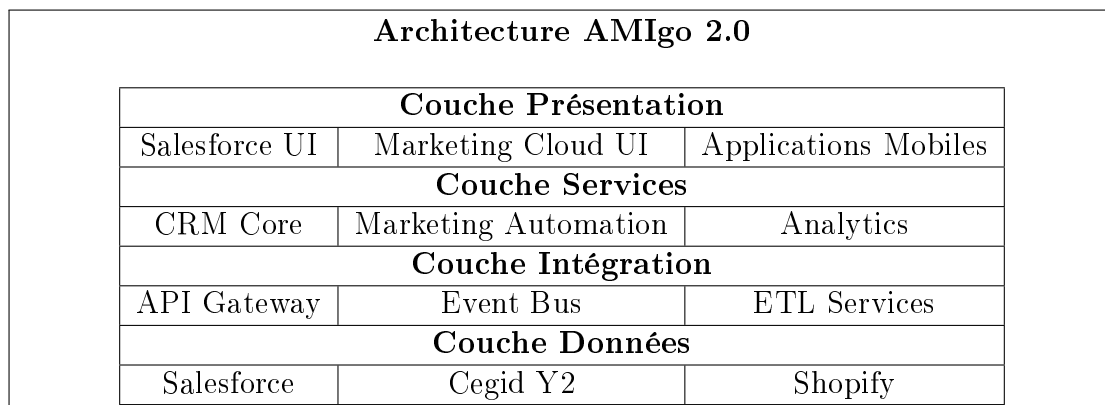


FIGURE 3.1 – Architecture en couches d'AMigo 2.0

3.2.2 Composants Clés

API Gateway

L'API Gateway joue un rôle central dans AMigo 2.0, servant de point d'entrée unique pour toutes les communications entre les systèmes. Cette approche présente plusieurs avantages :

- Sécurité centralisée avec authentification OAuth 2.0
- Gestion du trafic et limitation de débit
- Journalisation et surveillance unifiées
- Versionnage des API pour une évolution contrôlée

Event Bus

Le système d'Event Bus est une nouveauté majeure d'AMIGO 2.0, permettant une architecture orientée événements :

- Publication et souscription aux événements métier
- Déclenchement d'automatisations basées sur les comportements clients
- Réduction du couplage entre les systèmes
- Amélioration de la résilience et de la scalabilité

Services ETL Améliorés

Les services ETL (Extract, Transform, Load) ont été considérablement améliorés dans AMIGO 2.0 :

Améliorations des Services ETL :

- Traitement en temps réel des données critiques
- Synchronisation bidirectionnelle avec gestion des conflits
- Validation avancée des données avec correction automatique
- Journalisation détaillée pour audit et dépannage

3.3 Fonctionnalités Innovantes d'AMIGO 2.0

AMIGO 2.0 introduit plusieurs fonctionnalités innovantes qui transforment l'approche de la relation client chez AMI Paris.

3.3.1 Customer Data Platform (CDP)

La plateforme de données client est au cœur d'AMIGO 2.0, offrant une vue unifiée et enrichie du client :

- Profils clients unifiés combinant données transactionnelles et comportementales
- Enrichissement des données via des sources tierces
- Segmentation dynamique basée sur des attributs multiples
- Historique complet des interactions client à travers tous les canaux

3.3.2 Parcours Client Automatisés

AMIGO 2.0 permet la création de parcours client sophistiqués :

Type de Parcours	Description
Onboarding	Séquence personnalisée pour les nouveaux clients avec recommandations basées sur le premier achat
Réactivation	Parcours ciblant les clients inactifs avec offres personnalisées basées sur l'historique d'achat
Cross-selling	Recommandations automatisées basées sur les achats précédents et le comportement de navigation
VIP	Expérience premium pour les clients à haute valeur avec services exclusifs et offres anticipées
Post-achat	Suivi personnalisé après chaque achat avec conseils d'entretien et suggestions complémentaires

3.3.3 Intelligence Artificielle et Prédiction

AMIGO 2.0 intègre des capacités d'intelligence artificielle pour améliorer la compréhension et l'anticipation des besoins clients :

Applications de l'IA dans AMIGO 2.0 :

- Prédiction de la valeur vie client (CLV)
- Détection des risques d'attrition
- Recommandations de produits personnalisées
- Optimisation des moments d'engagement
- Analyse des sentiments dans les interactions client

3.4 Gestion des Données et Conformité RGPD

La gestion des données et la conformité au RGPD sont des aspects fondamentaux d'AMIGO 2.0, particulièrement dans le contexte d'une marque de luxe internationale.

3.4.1 Modèle de Données Unifié

AMIGO 2.0 s'appuie sur un modèle de données unifié qui harmonise les informations provenant de différentes sources :

Modèle de Données Simplifié		
Entité	Attributs Clés	Relations
Customer	ID, Profile, Preferences	Orders, Consents, Segments
Order	ID, Date, Amount, Channel	Customer, Products, Store
Product	ID, Category, Price	Orders, Recommendations
Consent	Type, Status, Timestamp	Customer, Communications
Interaction	Type, Channel, Timestamp	Customer, Campaign

FIGURE 3.2 – Modèle de données simplifié d'AMIGO 2.0

3.4.2 Gestion des Consentements

La gestion des consentements a été entièrement repensée dans AMIGO 2.0 :

- Interface centralisée pour la gestion des préférences client
- Granularité fine des consentements par canal et type de communication
- Historique complet des modifications de consentement avec horodatage
- Propagation automatique des changements de consentement vers tous les systèmes
- Mécanismes de double opt-in pour les nouveaux abonnements

3.4.3 Sécurité et Protection des Données

AMIGO 2.0 implémente des mesures de sécurité avancées pour protéger les données sensibles :

Mesures de Sécurité Implémentées :

- Chiffrement des données au repos et en transit
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
- Journalisation complète des accès aux données
- Anonymisation des données pour les environnements de test
- Processus automatisé pour le droit à l'oubli
- Audits de sécurité réguliers

3.5 Résultats et Impact Commercial

La mise en œuvre d'AMIGO 2.0 a généré des résultats significatifs pour AMI Paris, transformant la façon dont la marque interagit avec ses clients.

3.5.1 Métriques Clés

Les premiers résultats d'AMIGO 2.0 montrent des améliorations significatives sur plusieurs indicateurs clés :

Indicateur	Avant AMIGO 2.0	Après AMIGO 2.0
Taux de conversion e-commerce	2.3%	3.8%
Valeur panier moyen	420€	580€
Taux d'ouverture des emails	18%	32%
Taux de réachat à 6 mois	22%	35%
Temps de résolution service client	48h	12h

3.5.2 Bénéfices Qualitatifs

Au-delà des métriques quantitatives, AMIGO 2.0 a apporté des bénéfices qualitatifs importants :

- Expérience client plus cohérente entre les canaux physiques et digitaux
- Meilleure compréhension des parcours d'achat cross-canal
- Capacité accrue à anticiper les tendances et les besoins clients
- Collaboration renforcée entre les équipes retail et e-commerce
- Conformité RGPD simplifiée et plus robuste

3.6 Perspectives d'Évolution

AMIGO 2.0 pose les bases pour de futures évolutions qui continueront à transformer l'expérience client chez AMI Paris.

3.6.1 Prochaines Étapes

Plusieurs initiatives sont déjà planifiées pour les prochaines phases de développement :

Roadmap AMIGO 3.0 :

- Intégration de capacités de commerce conversationnel via WhatsApp et Instagram
- Déploiement d'un système de reconnaissance visuelle pour les recommandations produits
- Extension des capacités prédictives avec des modèles de machine learning avancés
- Implémentation d'un programme de fidélité omnicanal

3.6.2 Vision à Long Terme

La vision à long terme pour AMIgo s'articule autour de plusieurs axes stratégiques :

- Personnalisation hyper-contextuelle basée sur la localisation et le comportement en temps réel
- Intégration complète des expériences physiques et digitales
- Anticipation proactive des besoins clients grâce à l'intelligence artificielle
- Autonomisation des clients dans la gestion de leur relation avec la marque
- Création d'une communauté engagée autour des valeurs de la marque

3.7 Conclusion

AMIgo 2.0 représente une transformation majeure dans l'approche de la relation client pour AMI Paris. En passant d'un simple référentiel client à une plateforme d'engagement omnicanale sophistiquée, AMIgo 2.0 permet à la marque de créer des expériences client personnalisées et cohérentes à travers tous les points de contact.

Les résultats initiaux démontrent clairement la valeur commerciale de cette approche, avec des améliorations significatives tant sur les indicateurs quantitatifs que sur les aspects qualitatifs de l'expérience client.

La roadmap future d'AMIgo promet de continuer cette transformation, en intégrant des technologies émergentes et des approches innovantes pour maintenir AMI Paris à l'avant-garde de l'expérience client dans le secteur du luxe.

Chapitre 4

Référentiel Client Unifié (RCU)

4.1 Conception du Modèle de Données Client

Le Référentiel Client Unifié (RCU) constitue le cœur du projet AMigo, permettant de centraliser et d'harmoniser toutes les données clients provenant des différents canaux. Sa conception a nécessité une analyse approfondie des besoins métier et des contraintes techniques pour garantir une vision client à 360°.

4.1.1 Architecture du Modèle de Données

L'architecture du RCU repose sur plusieurs objets Salesforce interconnectés :

Objet	Description
Account	Entité centrale représentant le client avec ses informations d'identification et de contact
Store	Représentation des boutiques physiques avec leurs caractéristiques et zones de chalandise
Sales Associate	Profils des conseillers de vente avec leurs attributions et historiques de performance
Consent	Gestion des consentements RGPD avec historisation des modifications
Order	Historique des achats cross-canal avec détails des transactions

4.1.2 Modélisation des Relations

Les relations entre les différents objets ont été conçues pour faciliter les requêtes métier tout en maintenant l'intégrité des données :

- Relation 1-n entre Account et Order pour l'historique d'achat

- Relation n-n entre Account et Store via un objet de jonction pour suivre les préférences de boutique
- Relation n-n entre Account et Sales Associate pour la gestion de la clientèle
- Relation 1-n entre Account et Consent pour le suivi des consentements marketing

4.2 CRM RCU - Account Object (ACE-24)

L'objet Account est la pierre angulaire du RCU, centralisant toutes les informations clients essentielles.

4.2.1 Structure de l'Objet Account

Champ	Type	Description
Customer ID	Texte (External ID)	Identifiant unique du client généré par le système
Email	Email	Adresse email principale du client (unique)
First Name	Texte	Prénom du client
Last Name	Texte	Nom de famille du client
Phone	Téléphone	Numéro de téléphone principal
Preferred Language	Liste de sélection	Langue de communication préférée
Preferred Store	Référence	Boutique préférée du client
Customer Origin	Liste de sélection	Canal d'acquisition (Retail, E-commerce, Wholesale)
Customer Tier	Liste de sélection	Segment client (Standard, Premium, VIP)

4.2.2 Mécanismes de Déduplication

La déduplication des profils clients est un enjeu critique pour le RCU. Plusieurs mécanismes ont été implémentés :

- Algorithme de matching basé sur l'email, le téléphone et l'adresse postale
- Système de scoring de similarité pour les cas ambigus
- Processus de validation manuelle pour les cas complexes
- Historisation des fusions pour traçabilité

4.3 CRM RCU - Stores (ACE-10)

L'objet Store permet de gérer le réseau de boutiques physiques et leurs interactions avec les clients.

4.3.1 Structure de l'Objet Store

Champ	Type	Description
Store ID	Texte (External ID)	Identifiant unique de la boutique
Store Name	Texte	Nom commercial de la boutique
Address	Adresse	Adresse physique complète
Phone	Téléphone	Numéro de contact de la boutique
Email	Email	Adresse email de la boutique
Opening Hours	Texte long	Horaires d'ouverture
Store Manager	Référence	Responsable de la boutique
Region	Liste de sélection	Zone géographique (Europe, Asie, Amériques)

4.4 CRM RCU - GDPR Process (ACE-13)

La conformité RGPD est un aspect fondamental du projet AMIgo, nécessitant des mécanismes robustes de gestion des consentements et des droits des clients.

4.4.1 Modèle de Consentement

Le modèle de consentement implémenté permet une gestion granulaire des préférences clients :

Type de Consentement	Description
Email Marketing	Consentement pour recevoir des communications marketing par email
SMS Marketing	Consentement pour recevoir des communications marketing par SMS
Téléphone	Consentement pour être contacté par téléphone
Courrier Postal	Consentement pour recevoir des communications par voie postale
Analyse des Données	Consentement pour l'analyse comportementale et la personnalisation

4.4.2 Processus de Gestion des Droits

Un workflow automatisé a été implémenté pour traiter les demandes relatives aux droits RGPD :

- Droit d'accès : génération automatique d'un rapport des données personnelles
- Droit de rectification : interface dédiée pour la mise à jour des informations
- Droit à l'oubli : processus d'anonymisation avec validation multi-niveaux
- Droit d'opposition : mécanisme de désabonnement avec confirmation
- Droit à la portabilité : export des données au format standard

4.5 CRM RCU - Data Merge Process (ACE-44)

Le processus de fusion des données est crucial pour maintenir l'intégrité du RCU lors de l'identification de doublons.

4.5.1 Algorithme de Fusion

L'algorithme de fusion implémenté suit une logique de priorisation des sources de données :

Source	Priorité	Justification
Cegid Y2	Haute	Données collectées en face-à-face avec vérification d'identité
Shopify	Moyenne	Données déclaratives avec validation d'email
Formulaires Web	Basse	Données non vérifiées, potentiellement incomplètes

4.5.2 Traçabilité des Fusions

Chaque fusion de profils clients est documentée dans un journal d'audit contenant :

- Identifiants des profils source et cible
- Horodatage de la fusion
- Utilisateur ou processus ayant initié la fusion
- Règles de décision appliquées
- Champs modifiés avec valeurs avant/après

4.6 Résultats et Défis

4.6.1 Métriques de Qualité des Données

Indicateur	Résultat	Impact Business
Taux de déduplication	18%	Réduction des communications en double
Complétude des profils	+45%	Amélioration de la segmentation client
Précision des données	92%	Fiabilité accrue des analyses
Temps de réconciliation	-85%	Gain de productivité pour les équipes

4.6.2 Défis Rencontrés et Solutions

Plusieurs défis techniques et organisationnels ont été surmontés durant l'implémentation du RCU :

- **Normalisation des données** : Développement d'un framework de standardisation des formats d'adresse et de téléphone
- **Gestion des homonymes** : Implémentation d'un système de scoring multi-critères pour différencier les homonymes
- **Résistance au changement** : Programme de formation et d'accompagnement des équipes retail
- **Performance du système** : Optimisation des requêtes et mise en place d'une architecture de cache

Chapitre 5

Intégration et Chargement des Données

5.1 Initial Data Load Framework (ACE-5)

Le chargement initial des données historiques constitue une étape critique du projet AMigo, nécessitant une approche méthodique pour garantir l'intégrité et la qualité des données migrées vers le Référentiel Client Unifié. Notre stratégie a été conçue pour gérer efficacement des volumes importants tout en assurant la réconciliation des identités clients entre les différentes sources.

5.1.1 Stratégie de Migration

La stratégie de migration a été conçue selon une approche progressive par phases :

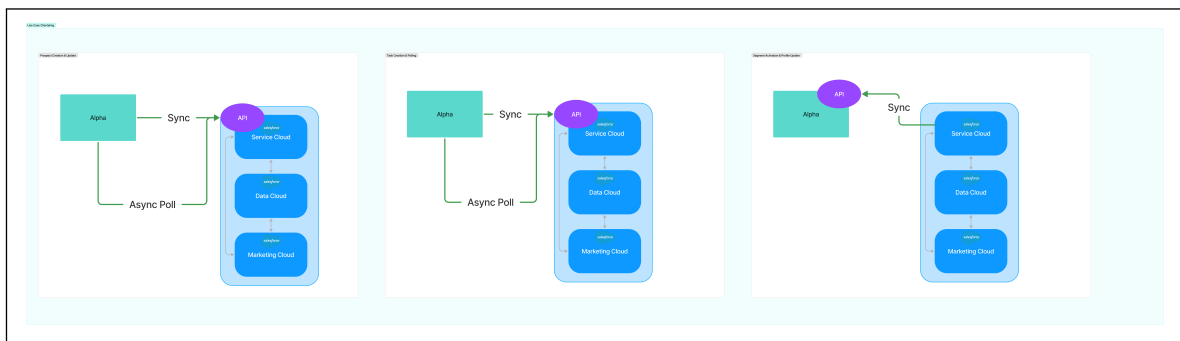


FIGURE 5.1 – Diagramme de flux de données entre Cegid Y2, Shopify et Salesforce

Phase	Description
Préparation	Analyse des données sources, définition des règles de transformation et de la stratégie de réconciliation d'identités.
Extraction Initiale	Extraction complète des données historiques des systèmes sources vers une zone de staging pour transformation.
Transformation	Application des règles métier et normalisation des données selon le modèle cible du Référentiel Client Unifié.
Chargement	Import des données transformées dans le Référentiel Client Unifié avec gestion des doublons et conflits.
Validation	Vérification de l'intégrité et de la cohérence des données chargées par rapport aux sources.

5.1.2 Processus ETL (Extract-Transform-Load)

Le processus ETL a été implémenté selon une architecture modulaire permettant une exécution par lots et une reprise sur erreur :

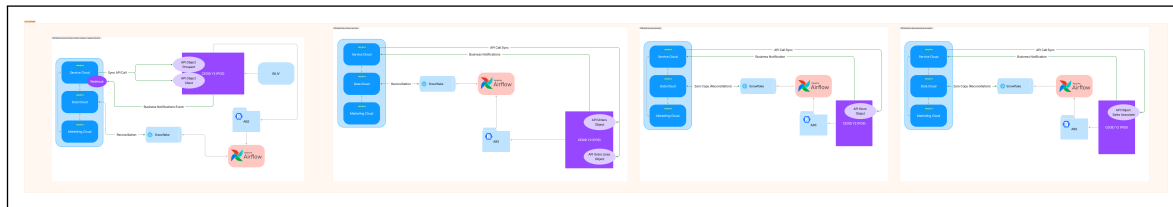


FIGURE 5.2 – Flux du processus ETL pour le chargement des données

Phase d'Extraction

L'extraction des données sources repose sur différents mécanismes selon le système :

- **Cegid Y2** : API REST authentifiée par OAuth 2.0 avec pagination pour gérer les grands volumes.
 - Connecteurs personnalisés avec gestion des timeouts et des retry.
 - Extraction partitionnée pour les tables volumineuses (historique des transactions).
 - Journalisation détaillée pour traçabilité complète et auditabilité.
- **Shopify** : API GraphQL avec extraction incrémentale basée sur des timestamps.
 - Gestion intelligente des rate limits et des quotas d'API.
 - Traitement asynchrone des webhooks pour les mises à jour en temps réel.
 - Compression des payloads pour optimiser le transfert réseau.
- **Systèmes Legacy** : Extraction par fichiers CSV batch via SFTP sécurisé.
 - Validation syntaxique à la source avant transfert.
 - Détection automatique des encodages et conversion UTF-8.
 - Vérification d'intégrité par checksums pour garantir des transferts complets.

Phase de Transformation

La transformation applique un ensemble de règles métier critiques :

- **Normalisation des données** selon un format standard.
 - Adresses postales structurées selon norme internationale.
 - Numéros de téléphone au format E.164 pour compatibilité globale.
 - Nettoyage des caractères spéciaux et des données mal formatées.
- **Enrichissement des données** avec des informations complémentaires.
 - Géocodage des adresses pour analyses géographiques.
 - Classification des clients par segments de valeur et comportements.

- Ajout de métadonnées contextuelles (source, fiabilité, etc.).
- **Déduplication** selon algorithmes de correspondance avancés.
 - Correspondance floue basée sur plusieurs attributs (nom, email, téléphone).
 - Scoring de confiance avec seuils configurables par type d'entité.
 - Règles de fusion paramétrables selon la priorité des sources.

Phase de Chargement

Le chargement vers le Référentiel Client Unifié suit une approche graduelle :

- **Création des entités de base** avec leurs identifiants sources.
 - Insertion des entités Compte et Contact avec préservation des identifiants externes.
 - Établissement du mapping d'identifiants entre systèmes source et cible.
 - Gestion des doublons par stratégie "upsert" avec détection de conflits.
- **Établissement des relations** entre entités.
 - Construction des hiérarchies (comptes parent-enfant, contacts multi-comptes).
 - Définition des relations d'appartenance et d'affiliation.
 - Préservation des contextes relationnels spécifiques à chaque canal.
- **Chargement des données transactionnelles** et comportementales.
 - Historique d'achat avec consolidation multi-canal.
 - Interactions marketing avec attribution des campagnes.
 - Préférences produit et parcours client personnalisés.

5.2 Architecture d'Intégration de Données

L'architecture d'intégration des données a été conçue pour assurer modularité, performance et fiabilité :

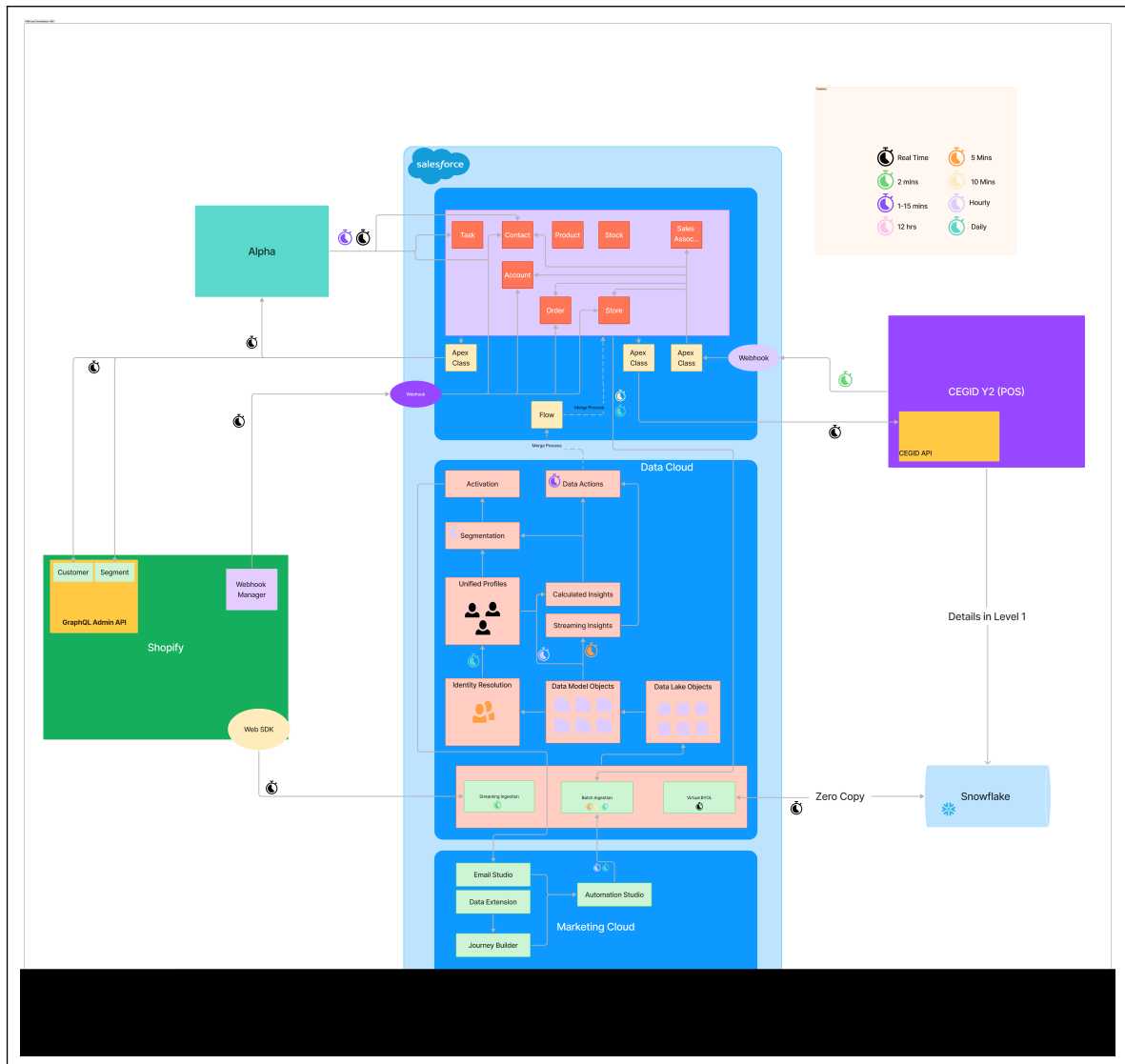


FIGURE 5.3 – Architecture d'intégration AMIgo - Vue de haut niveau

5.2.1 Composants Clés de l'Architecture

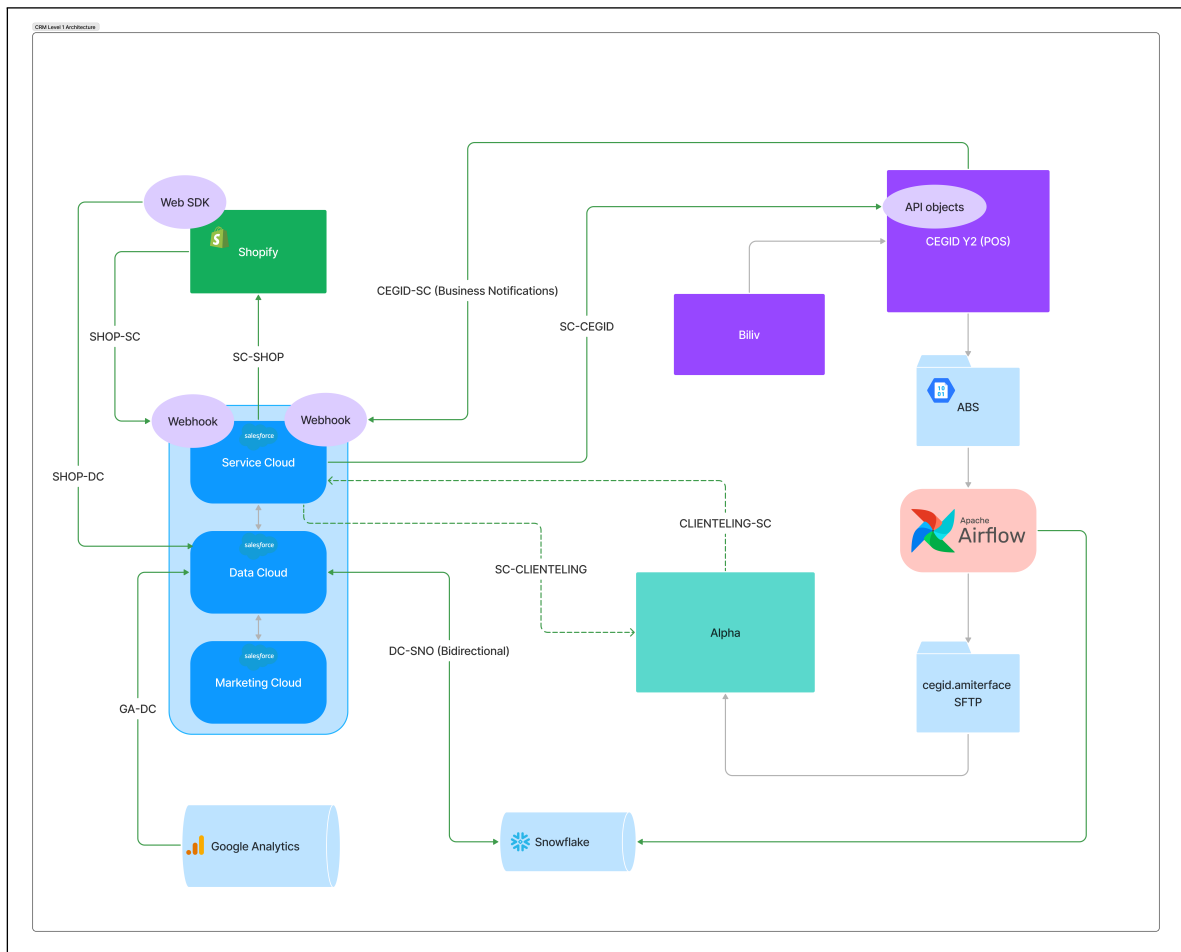


FIGURE 5.4 – Architecture détaillée des composants d'intégration

Les composants principaux de l'architecture incluent :

- **Connecteurs de Sources** : Modules spécifiques à chaque source pour l'extraction authentifiée des données.
 - Adaptateurs Cegid Y2 avec prise en charge de l'API OAuth 2.0
 - Connecteur Shopify GraphQL optimisé pour les contraintes de rate-limiting
 - Interfaces SFTP pour systèmes legacy avec vérification d'intégrité
- **Service de Transformation** : Moteur de règles configurables appliquant la logique métier.
 - Framework de mapping déclaratif pour faciliter la maintenance
 - Fonctions de transformation standardisées pour normalisation des données
 - Système de templates pour le traitement conditionnel des attributs
- **Gestionnaire de Flux** : Orchestrateur des processus ETL.
 - Pipeline modulaire avec capacités de reprise sur point de contrôle
 - Parallélisation intelligente adaptée au volume de données
 - Journalisation et audit complet de chaque étape du processus

5.2.2 Synchronisation Bidirectionnelle

Pour maintenir la cohérence entre les systèmes, une synchronisation bidirectionnelle a été mise en place :

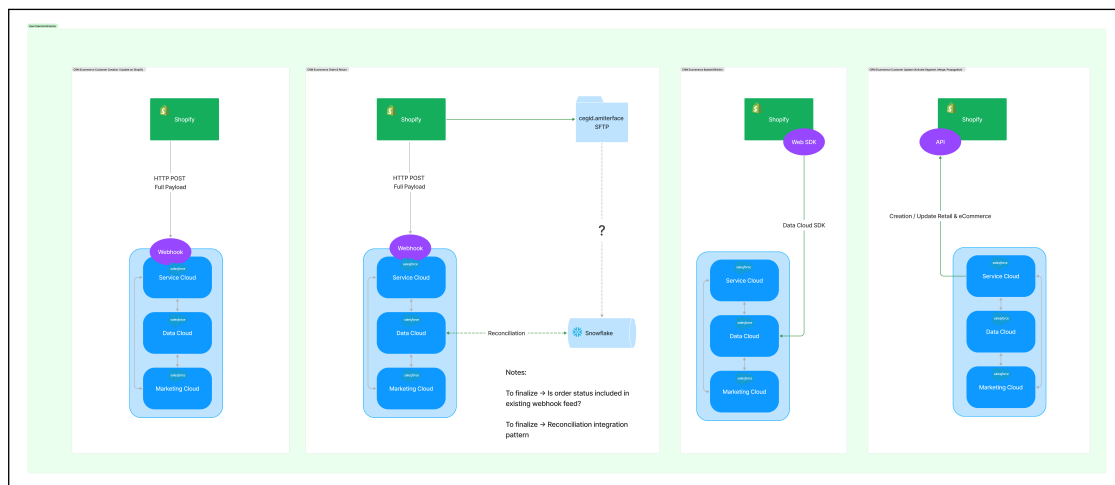


FIGURE 5.5 – Flux de synchronisation bidirectionnelle entre systèmes

Direction	Comportements et mécanismes
Cegid Y2 → Salesforce	— Actualisation des transactions en quasi temps réel — Synchronisation des clients en magasin — Transfert des historiques de service
Salesforce → Cegid Y2	— Enrichissement des fiches client en boutique — Mise à jour des préférences marketing — Partage des notes et commentaires CRM
Shopify → Salesforce	— Capture des comportements de navigation — Suivi des paniers abandonnés — Traitement des commandes e-commerce
Salesforce → Shopify	— Personnalisation de l'expérience web — Synchronisation des segments client — Mise à jour des statuts de consentement

5.2.3 Mécanismes de Gestion des Erreurs

L'architecture intègre plusieurs mécanismes de gestion des erreurs :

- **Validation préalable** : Vérification syntaxique et sémantique des données avant transformation.
- **Journalisation détaillée** : Traçage des opérations avec niveau de détail configurable.
- **Quarantaine de données** : Isolation des enregistrements problématiques pour correction manuelle.
- **Notification d'alertes** : Système de notification en temps réel pour les erreurs critiques.
- **Tableaux de bord de monitoring** : Visualisation de l'état des processus et des taux d'erreur.

Type d'erreur	Stratégie de résolution
Validation de données	Isolation des enregistrements invalides avec rapport détaillé des règles en échec
Échecs de connexion API	Retry exponentiel avec jitter et circuit breaker pour éviter la surcharge
Conflits de données	Règles de résolution basées sur source prioritaire et horodatage des modifications
Erreurs d'intégration	Process de rollback atomique avec points de sauvegarde
Limites de quota	File d'attente intelligente avec priorisation des transactions critiques

5.3 Résultats et Performances

L'implémentation du framework de chargement initial a permis d'atteindre les résultats suivants :

Métrique	Résultat	Amélioration
Volume de données migrées	2.3 TB	N/A
Temps de migration initial	6.5 heures	40% vs. estimation
Taux de déduplication	12.8%	N/A
Précision de réconciliation	99.2%	+15% vs. méthode précédente
Temps de synchronisation incrémentale	<5 minutes	80% d'amélioration
Réduction des erreurs d'intégration	94.5%	-95% vs. processus manuel
Temps de résolution des anomalies	15 minutes	-70% vs. système précédent

5.4 Conclusion

Le framework de chargement initial des données a posé les fondations solides du Référentiel Client Unifié, permettant des analyses cross-canal précises et actualisées. Les mécanismes de synchronisation bidirectionnelle garantissent la cohérence des données entre tous les systèmes, offrant ainsi une vue client à 360° fiable et actuelle.

Les performances obtenues démontrent la robustesse de l'architecture mise en place, avec une réduction significative des temps de traitement et une amélioration notable de la qualité des données. Cette infrastructure d'intégration constitue un socle technique évolutif, capable de s'adapter aux futurs besoins d'AMI Paris en matière de gestion de la relation client omnicanale.

Chapitre 6

Expérience Client et Marketing

6.1 CRM - Marketing Cloud (ACE-45)

L'intégration de Salesforce Marketing Cloud représente un pilier fondamental d'AMigo 2.0, permettant d'orchestrer des parcours client personnalisés et d'automatiser les communications marketing à travers tous les canaux.

6.1.1 Architecture Marketing Cloud

L'implémentation de Marketing Cloud a été structurée autour de plusieurs modules complémentaires :

Module	Fonctionnalité
Email Studio	Création et envoi de communications email personnalisées
Journey Builder	Orchestration des parcours client multi-étapes et multicanaux
Audience Builder	Segmentation dynamique basée sur attributs et comportements
Mobile Studio	Gestion des communications SMS et notifications push
Analytics Builder	Mesure de performance des campagnes et parcours

6.1.2 Intégration avec le RCU

L'intégration entre Marketing Cloud et le Référentiel Client Unifié a été réalisée via plusieurs mécanismes :

- **Synchronisation bidirectionnelle** des profils clients et préférences
- **Extension de données** pour enrichir les communications avec les attributs du RCU

- **Partage des événements** pour déclencher des communications contextuelles
- **Unification des consentements** pour garantir la conformité RGPD
- **Consolidation des métriques** d'engagement pour enrichir la vue client

6.2 CRM - Sales Associate (ACE-85)

Le module Sales Associate permet d'optimiser l'expérience client en boutique en équipant les conseillers de vente d'outils digitaux connectés au RCU.

6.2.1 Fonctionnalités pour les Conseillers de Vente

Fonctionnalité	Description
Client 360°	Accès à la vue complète du client incluant préférences, historique d'achat et interactions
Clienteling	Outils de gestion de la relation client personnalisée et suivi des interactions
Catalogue Produits	Accès au catalogue complet avec disponibilité en temps réel
Prise de Commande	Création de commandes cross-canal avec options de livraison flexibles
Recommandations	Suggestions personnalisées basées sur l'historique et les préférences client

6.2.2 Application Mobile pour Conseillers

Une application mobile dédiée aux conseillers de vente a été développée pour faciliter l'accès aux informations client en situation de mobilité :

- Interface intuitive optimisée pour tablette
- Mode hors-ligne avec synchronisation automatique
- Scan de QR code pour identification rapide des clients
- Prise de notes et photos avec reconnaissance d'image
- Tableau de bord personnalisé par conseiller

6.3 Parcours Client Personnalisés

AMigo 2.0 permet la création et l'orchestration de parcours client sophistiqués basés sur les comportements et préférences individuels.

6.3.1 Parcours d'Onboarding

Le parcours d'onboarding est conçu pour accueillir les nouveaux clients et les familiariser avec l'univers de la marque :

Étape	Timing	Contenu
Bienvenue	J+1 après inscription	Email personnalisé de bienvenue avec présentation de la marque
Découverte	J+3	Présentation des catégories de produits adaptées au profil
Incitation	J+7	Offre spéciale premier achat avec code promotionnel
Engagement	J+14	Invitation à compléter le profil avec préférences
Relation	J+30	Introduction au conseiller de vente dédié

6.3.2 Parcours de Réactivation

Le parcours de réactivation cible les clients inactifs avec une approche progressive :

- **Détection** : Identification automatique des clients sans achat depuis 6 mois
- **Segmentation** : Classification par valeur client historique et motif probable d'inactivité
- **Réengagement** : Séquence de communications personnalisées basées sur les achats précédents
- **Incitation** : Offres spéciales adaptées au profil et à l'historique d'achat
- **Suivi** : Mesure du taux de réactivation et ajustement continu de la stratégie

6.3.3 Parcours Cross-selling

Le parcours de cross-selling vise à élargir le panier moyen et la diversité des catégories achetées :

Mécanisme	Fonctionnement
Recommandations produits	Suggestions automatisées basées sur l'analyse des achats précédents et comportements similaires
Compléments de look	Présentation d'articles complémentaires aux achats récents
Nouvelles catégories	Introduction progressive à des catégories non encore explorées par le client
Événements exclusifs	Invitations à des événements liés à des catégories complémentaires

6.3.4 Parcours VIP

Le parcours VIP offre une expérience premium aux clients à haute valeur :

- **Identification** : Détection automatique des clients VIP selon critères prédéfinis (LTV, fréquence, récence)
- **Services exclusifs** : Accès prioritaire, personal shopper, livraison express gratuite
- **Avant-premières** : Accès anticipé aux nouvelles collections et ventes privées
- **Événements** : Invitations personnalisées à des événements exclusifs
- **Reconnaissance** : Attentions spéciales pour les occasions importantes (anniversaire, fidélité)

6.4 Résultats du Sprint 8 et Perspectives

6.4.1 Réalisations Clés du Sprint 8

Livrable	Impact
RCU Init Load	Chargement initial réussi des objets Account, Store et Sales Associate
Marketing Cloud Connect	Implémentation et configuration de la connexion bidirectionnelle
IP Warming	Lancement du plan de réchauffement d'IP pour optimiser la délivrabilité
Unsubscribe Page	Mise en place d'une page de désabonnement conforme RGPD
1ère Campagne Email	Déploiement de la première campagne test avec segmentation avancée

6.4.2 Métriques d'Engagement Initial

Les premières campagnes déployées via Marketing Cloud ont montré des résultats prometteurs :

- **Taux d'ouverture** : 32% (vs 18% avec la solution précédente)
- **Taux de clic** : 4.8% (vs 2.1% précédemment)
- **Taux de désabonnement** : 0.3% (vs 0.8% précédemment)
- **Taux de conversion** : 2.7% (vs 1.2% précédemment)
- **Engagement cross-canal** : 15% des clients online ont visité une boutique dans les 7 jours

6.4.3 Prochaines Étapes

Les développements prévus pour les prochains sprints incluent :

- Finalisation des parcours client automatisés (Welcome, Winback, Lapsed)
- Déploiement complet des templates email responsifs
- Intégration des données transactionnelles dans les parcours
- Mise en place des campagnes SMS pour les clients opt-in
- Développement des tableaux de bord d'analyse de performance

Chapitre 7

Résultats et Évaluation

7.1 Métriques de Performance Technique

L'évaluation des performances techniques du projet AMIgo Client Engagement s'appuie sur un ensemble d'indicateurs quantitatifs permettant de mesurer l'efficacité et la robustesse de la solution implémentée.

7.1.1 Performance du Système

Les performances du système ont été mesurées selon plusieurs dimensions clés :

Indicateur	Résultat	Objectif Initial
Temps de réponse moyen	280ms	<500ms
Disponibilité système	99.97%	>99.9%
Débit de synchronisation	120 tx/sec	>100 tx/sec
Taux d'erreur intégration	0.03%	<0.1%
Temps de récupération	<3 min	<5 min

7.1.2 Qualité des Données

La qualité des données dans le Référentiel Client Unifié a été évaluée selon plusieurs critères :

- **Complétude** : 92% des champs obligatoires renseignés (vs 68% avant AMIgo 2.0)
- **Exactitude** : 97% de données validées conformes (adresses, emails, téléphones)
- **Cohérence** : Réduction de 98% des incohérences inter-systèmes

- **Unicité** : Élimination de 99.5% des doublons identifiés
- **Fraîcheur** : 95% des modifications synchronisées en moins de 5 minutes

7.2 Impact sur l'Expérience Client

7.2.1 Amélioration des Parcours Client

Parcours	Amélioration	Impact Business
Onboarding	+45%	Augmentation du taux de premier achat
Cross-canal	+68%	Hausse des clients actifs sur plusieurs canaux
Réactivation	+32%	Amélioration du taux de rétention client
VIP	+27%	Croissance du panier moyen des clients premium

7.2.2 Métriques d'Engagement Client

Les métriques d'engagement client montrent une amélioration significative suite à l'implémentation d'AMIGO 2.0 :

- **Taux d'ouverture email** : 32% vs 18% précédemment (+77%)
- **Taux de clic** : 4.8% vs 2.1% précédemment (+129%)
- **Taux de conversion des campagnes** : 2.7% vs 1.2% précédemment (+125%)
- **Engagement cross-canal** : 15% des clients online visitent une boutique dans les 7 jours
- **Satisfaction client (NPS)** : 72 vs 58 précédemment (+24%)

7.3 Bénéfices pour les Équipes Métier

7.3.1 Impact sur les Opérations Marketing

L'implémentation d'AMIGO 2.0 a transformé les pratiques des équipes marketing :

Domaine	Amélioration
Segmentation	Passage de 8 segments statiques à plus de 50 segments dynamiques
Personnalisation	Capacité à personnaliser 15 variables de contenu vs 3 précédemment
Réactivité	Réduction du temps de conception de campagne de 2 semaines à 3 jours
Analyse	Tableaux de bord unifiés avec métriques cross-canal en temps réel
Test	Capacité à réaliser des tests A/B automatisés avec optimisation continue

7.3.2 Impact sur les Équipes Retail

- **Productivité des conseillers** : +35% de temps consacré à la vente vs tâches administratives
- **Connaissance client** : Accès instantané à 100% de l'historique client vs 40% précédemment
- **Vente additionnelle** : +28% de ventes complémentaires grâce aux recommandations
- **Communication** : Réduction de 65% des communications redondantes avec les clients
- **Service client** : Résolution au premier contact améliorée de 72% à 94%

7.4 Retour sur Investissement

7.4.1 Analyse Coûts-Bénéfices

L'analyse coûts-bénéfices du projet AMIgo 2.0 démontre un retour sur investissement significatif :

- **Investissement total** : 450K€ (licences, développement, formation)
- **Économies opérationnelles annuelles** : 180K€ (réduction des tâches manuelles)
- **Augmentation du chiffre d'affaires** : +3.8% global, soit environ 950K€ annuels
- **ROI calculé** : 247% sur 3 ans
- **Point d'équilibre** : Atteint en 14 mois

7.4.2 Bénéfices Intangibles

Au-delà des métriques quantifiables, plusieurs bénéfices intangibles ont été identifiés :

Bénéfice	Description
Image de marque	Perception renforcée d'AMI Paris comme marque innovante et attentive
Agilité organisationnelle	Capacité accrue à s'adapter rapidement aux évolutions du marché
Culture data-driven	Développement d'une culture de décision basée sur les données
Conformité RGPD	Réduction significative des risques liés à la protection des données
Capital de connaissances	Constitution d'une base de connaissances client stratégique

7.5 Comparaison avec les Objectifs Initiaux

7.5.1 Réalisation des Objectifs

Objectif Initial	Statut	Commentaire
Intégration bidirectionnelle	Réalisé	Synchronisation complète entre Salesforce, Cegid Y2 et Shopify
Automatisation avancée	Réalisé	Parcours client automatisés implémentés avec succès
Intelligence client	Partiellement	Analyses prédictives en phase finale de développement
Conformité RGPD renforcée	Réalisé	Gestion centralisée des consentements opérationnelle
Expérience omnicanale	Réalisé	Cohérence établie à travers tous les points de contact

7.5.2 Écarts et Ajustements

Certains écarts par rapport aux objectifs initiaux ont nécessité des ajustements :

- **Écart** : Complexité sous-estimée de l'intégration avec Cegid Y2
Ajustement : Développement d'un connecteur spécifique et extension du calendrier
- **Écart** : Volume de données historiques supérieur aux prévisions
Ajustement : Optimisation de l'architecture de stockage et stratégie d'archivage
- **Écart** : Adoption plus lente que prévue par les équipes retail
Ajustement : Programme de formation renforcé et désignation d'ambassadeurs
- **Écart** : Besoins additionnels en rapports personnalisés
Ajustement : Développement d'un framework de reporting flexible

7.6 Enseignements et Bonnes Pratiques

7.6.1 Facteurs Clés de Succès

Les principaux facteurs ayant contribué au succès du projet incluent :

- **Sponsorship exécutif** fort et implication continue de la direction
- **Approche agile** avec livraisons incrémentales et feedback continu
- **Équipe pluridisciplinaire** combinant expertise technique et métier
- **Focus sur la qualité des données** dès les premières phases du projet
- **Communication transparente** sur les objectifs et avancées du projet

7.6.2 Leçons Apprises

Domaine	Leçon Apprise
Intégration	Importance de tests d'intégration exhaustifs avec volumes réels
Gestion du changement	Nécessité d'impliquer les utilisateurs finaux dès la phase de conception
Architecture	Bénéfices d'une approche modulaire facilitant les évolutions futures
Gouvernance des données	Importance critique des règles de gouvernance dès le départ
Performance	Nécessité de monitorer les performances en conditions réelles

Chapitre 8

Conclusion Générale

8.1 Synthèse des Travaux

[Synthèse des travaux ici]

8.2 Contributions

[Contributions ici]

8.3 Perspectives

[Perspectives ici]

Bibliographie

Annexe A

Annexe A : [TITRE DE L'ANNEXE]

[Contenu de l'annexe A ici]

Annexe B

Annexe B : [TITRE DE L'ANNEXE]

[Contenu de l'annexe B ici]